

Exercices FM

1 : Gestionnaire d'équipe

Consignes

Créez un système de gestion d'équipe de football avec les fonctionnalités suivantes :

1. Classe Joueur

Créez une classe Joueur avec :

- **Attributs** : nom, poste, note (entre 1 et 95)
- **Méthode** : `afficherInfos()` qui retourne une chaîne formatée avec les informations du joueur

Postes possibles : "Gardien", "Défenseur", "Milieu", "Attaquant"

2. Classe Equipe

Créez une classe Equipe avec :

- **Attributs** : nom, effectif
- **Méthodes** :
 - `ajouterJoueur(joueur)` : ajoute un joueur à l'effectif
 - `supprimerJoueur(nomJoueur)` : supprime un joueur par son nom
 - `afficherEffectif()` : affiche tous les joueurs triés par poste
 - `calculerMoyenneEquipe()` : calcule la note moyenne de l'équipe
 - `obtenirComposition()` : retourne la composition avec le meilleur 11

3. Programme principal

- Créez deux équipes
- Ajoutez au moins 11 joueurs par équipe

2 : Simulateur de match

Consignes

Ajoutez un système de simulation de match entre deux équipes.

1. Amélioration de la classe Joueur

Ajoutez de nouveaux attributs :

- **attaque** (1-99) : capacité offensive
- **defense** (1-99) : capacité défensive
- **endurance** (1-99) : diminue au fil du match
- **forme** (1-10) : forme du jour (généré aléatoirement)

2. Classe Match

Créez une classe Match avec :

Attributs :

- equipe1, equipe2
- score1, score2 (initialisés à 0)
- evenements (tableau des événements du match)
- minute (minute actuelle, de 0 à 90)

Méthodes :

- **calculerForceAttaque(equipe)** : calcule la force offensive totale
- **calculerForceDefense(equipe)** : calcule la force défensive totale
- **simulerAction()** : simule une action de jeu (tir, occasion, etc.)
- **genererEvenement()** : génère un événement aléatoire (but, carton, faute)
- **jouerMatch()** : simule le match minute par minute
- **afficherResultat()** : affiche le score final et les statistiques

3. Événements à simuler

- **Buts** : avec nom du buteur
- **Cartons jaunes/rouges** : impactent la force de l'équipe
- **Occasions** : tentatives non abouties
- **Remplacements** : à la mi-temps et en fin de match